

# GA-03 · Elektronenpaarbindung und Oktettregel

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: \_\_\_\_\_ Klasse: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Im Lehrbuch: Kapitel 9 — Chemische Bindungen, S. 106–109. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

## Kurz erklärt · Teilen statt abgeben

Zwei Nichtmetallatome geben keine Elektronen ab.

- Sie teilen sich ein Paar.
- Der Strich in der Formel ist dieses Paar.

Merke: Ein Strich = ein gemeinsames Elektronenpaar.

## Aufgabe 1

Eine Probe von 200 g enthält 50 % Sauerstoff. Wie viel Gramm sind das?

---

---

---

---

## Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Stickstoff ( $N_2$ ).

---

---

---

---

## Aufgabe 3

Wie viele Atome insgesamt stecken in  $2 H_2$ ?

---

---

---

---

#### Aufgabe 4

Wie viel Liter sind 250 mL Gas?

---

---

---

---

#### Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Elektronenpaarbindung und Oktettregel“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

---

---

---

---

#### Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

**1 000 g 2,5 L 2 100 g 28 g/mol 0,25 L 26 g/mol 4**

#### Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. 1 %% = 2 g -> 50 %% = 100 g
2.  $M(N_2) = 28 \text{ g/mol}$
3.  $2 \cdot 2 = 4 \text{ Atome}$
4.  $250 : 1000 = 0,25 \text{ L}$